Основной принцип работы MPLS

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Данный курс знакомит слушателей с двухуровневой архитектурой протокола MPLS (multiprotocol label switching, многопротокольная коммутация по меткам), методом инкапсуляции MPLS и форматом меток. Ключевое внимание уделяется процессу переадресации данных с помощью протокола MPLS.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- По окончании данного курса слушатели смогут:
  - Описать краткую информацию о протоколе и типичные сценарии применения MPLS.
  - Описать основные понятия и принципы работы MPLS.
  - Описать процесс переадресации данных с помощью MPLS.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Contents

1. Обзор MPLS
2. Основной принцип работы MPLS

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Традиционная модель переадресации IP-пакетов

Сеть	Следующий переход	Сеть	Следующий переход	Сеть	Следующий переход	Сеть	Следующий переход
10.1.0.0/24	10.1.0.2	10.1.0.0/24	10.1.1.1	10.1.0.0/24	10.1.1.5	10.1.0.0/24	10.1.1.9
10.1.0.1/32	10.1.0.1	10.1.1.0/30	10.1.1.2	10.1.1.0/30	10.1.1.5	10.1.1.0/30	10.1.1.9
10.1.1.0/30	10.1.1.1	10.1.1.1/32	10.1.1.1	10.1.1.4/30	10.1.1.6	10.1.1.4/30	10.1.1.9
10.1.1.2/32	10.1.1.2	10.1.1.4/30	10.1.1.5	10.1.1.5/32	10.1.1.5	10.1.1.8/30	10.1.1.10
10.1.1.4/30	10.1.1.2	10.1.1.6/32	10.1.1.6	10.1.1.8/30	10.1.1.9	10.1.1.9/32	10.1.1.9
10.1.1.8/30	10.1.1.2	10.1.1.8/30	10.1.1.6	10.1.1.10/32	10.1.1.10	**10.2.0.0/24**	**10.2.0.2**
10.2.0.0/24	**10.1.1.2**	**10.2.0.0/24**	**10.1.1.6**	**10.2.0.0/24**	**10.1.1.10**	10.2.0.1/32	10.2.0.1

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В традиционной модели переадресации IP-пакетов физический уровень получает пакет от порта на маршрутизаторе, а затем отправляет его на канальный уровень.

После удаления инкапсулированной информации на канальном уровне данные отправляются на соответствующий сетевой уровень согласно информации, содержащейся в поле протокола пакета.

На сетевом уровне проверяется, на это ли устройство отправлен пакет; если пакет отправлен на это устройство, то происходит удаление инкапсулированной информации с сетевого уровня и ее последующая отправка на протокол верхнего уровня. Если нет, то происходит поиск маршрута в таблице маршрутизации согласно IP-адресу назначения пакета. При соответствии маршрута пакет будет отправлен на канальный уровень соответствующего порта и, после инкапсуляции на канальном уровне, передан дальше. При отсутствии соответствий пакет отбрасывается.

В традиционной модели переадресации IP-пакетов используется переадресация данных в режиме hop-by-hop (последовательная передача). Процесс реализуется на каждом маршрутизаторе, через который проходит пакет (как показано на рисунке, RTA получает пакет данных с IP-адресом назначения 10.2.0.1, затем просматривает таблицу маршрутизации и производит передачу согласно сопоставимому маршруту; такие же действия выполняют RTB, RTC и RTD). Эффективность такой передачи низка, так как всем маршрутизаторам необходимо обладать информацией обо всех маршрутах во всей сети или маршрутах по

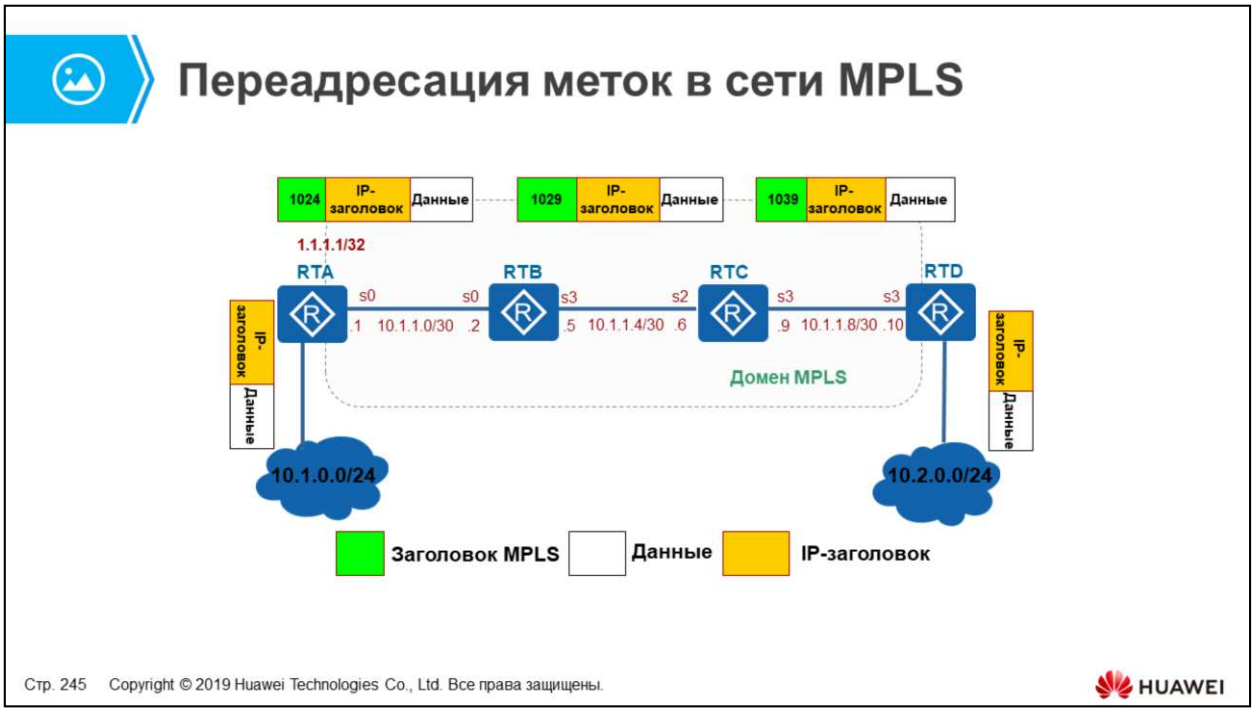
умолчанию.

Кроме того, традиционная модель переадресации IP-пакетов не ориентирована на установление соединения, поэтому трудно произвести развертывание QoS.

Асинхронный режим переадресации ячеек

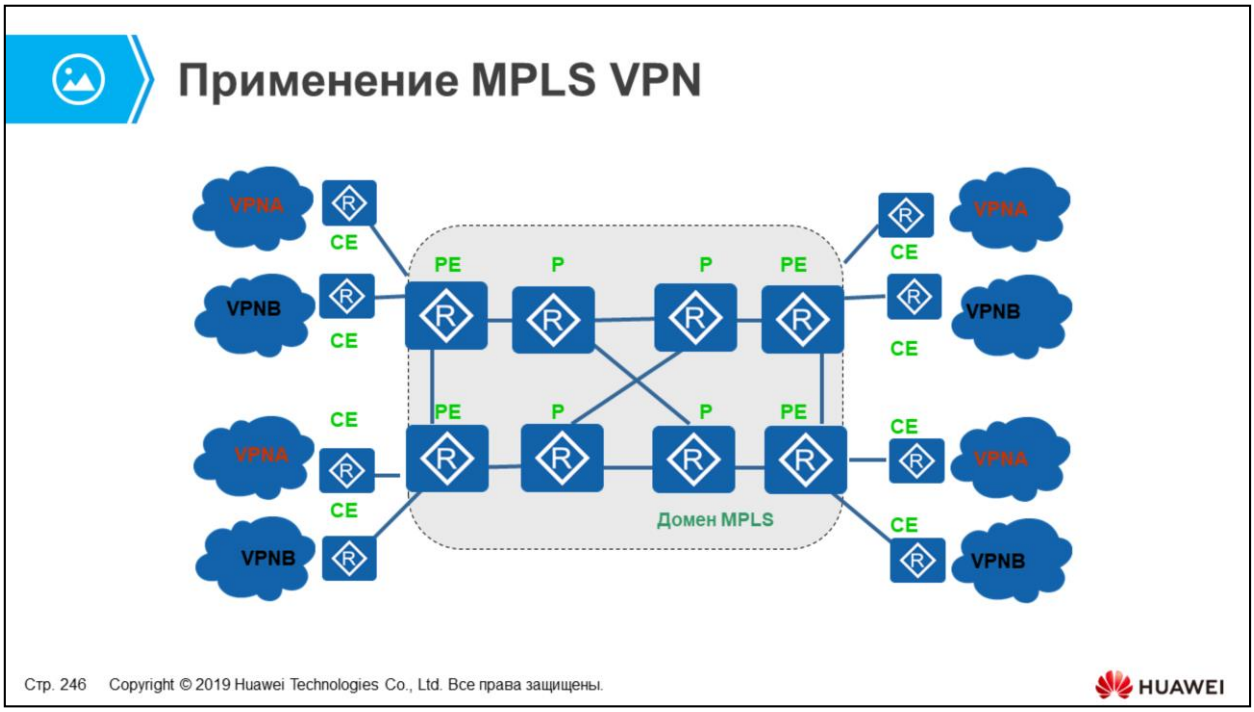
Вход		Выход	
Порт	VPI/VCI	Порт	VPI/VCI
1	4/55	3	8/62
2	5/58	3	6/59
3	8/62	1	4/55
3	6/59	2	5/58

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.
HUAWEI



MPLS — это технология переадресации меток, в которой используются плоскость управления, не ориентированная на соединение (connectionless control plane), и плоскость данных, ориентированная на соединение (connection oriented data plane). Плоскость управления, не ориентированная на соединение, реализует маршрутную передачу и распределение меток, а плоскость данных, ориентированная на соединение, реализует передачу пакетов по установленному ранее LSP (маршруту с коммутацией меток).

В сетевом домене MPLS маршрутизатору не нужно анализировать каждый IP-адрес назначения пакета: он производит передачу в соответствии с меткой, добавленной перед IP-заголовком (как показано на рисунке, RTB получает от RTA пакет, содержащий метку, затем производит передачу в соответствии с меткой; аналогичная процедура совершается и для RTC). По сравнению с традиционной переадресацией IP-пакетов, переадресация меток с помощью MPLS значительно повышает эффективность передачи данных.



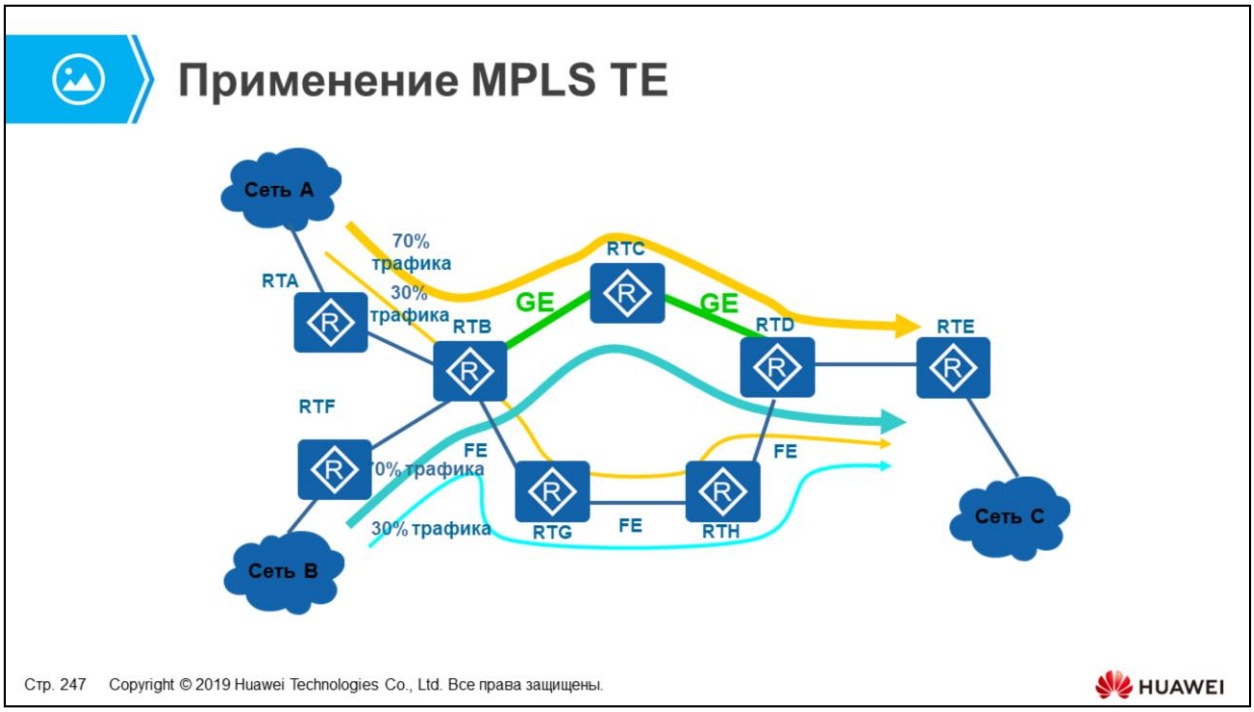
Однако, с развитием технологии ASIC (application-specific integrated circuit, «интегральная схема специального назначения») скорость поиска маршрутов уже не является «узким местом» для развития сети. Повышение скорости переадресации перестало быть очевидным преимуществом сети MPLS.

MPLS объединяет в себе преимущества двух технологий переадресации: мощную функцию маршрутизации уровня 3 IP-сети и высокоэффективный механизм переадресации в традиционной сети уровня 2; плоскость переадресации MPLS ориентирована на соединение и напоминает уже существующий метод переадресации в сети уровня 2.

Таким образом, MPLS может легко и эффективно реалализовывать сочетание IP-сетей и ATM, Frame Relay и других сетей уровня 2, а также предоставляет лучшее решение для TE (Traffic Engineering, инжиниринг трафика), VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть), QoS (Quality of Service, качество обслуживания) и других сценариев применения.

VPN, основанная на MPLS, может сочетать в себе различные ответвления частной сети, формируя единую сеть. Также такая VPN поддерживает управление связью между различными VPN. Как показано на рисунке, CE является пограничным устройством пользователя; PE – пограничный маршрутизатор поставщика услуг, расположенный в магистральной сети. P – магистральный маршрутизатор в сети поставщика услуг; маршрутизатор P не соединяется напрямую с CE. Данные VPN передаются по LSP (маршруту с коммутацией по меткам), в который

инкапсулирована метка MPLS.



MPLS TE объединяет технологию MPLS и TE, резервирует ресурсы посредством установления туннелирования LSP к назначенному пути, позволяет избежать перегрузки узла и, таким образом, достичь цели — балансировки сетевого трафика.

Как показано на рисунке, 70% трафика от сети A к сети B передается по маршруту RTB-RTC-RTD, а 30% трафика — по маршруту RTB-RTG-RTH-RTD.

Такой же объем трафика передается от сети B к сети C.

Contents

1. Обзор MPLS

2. Основной принцип работы MPLS

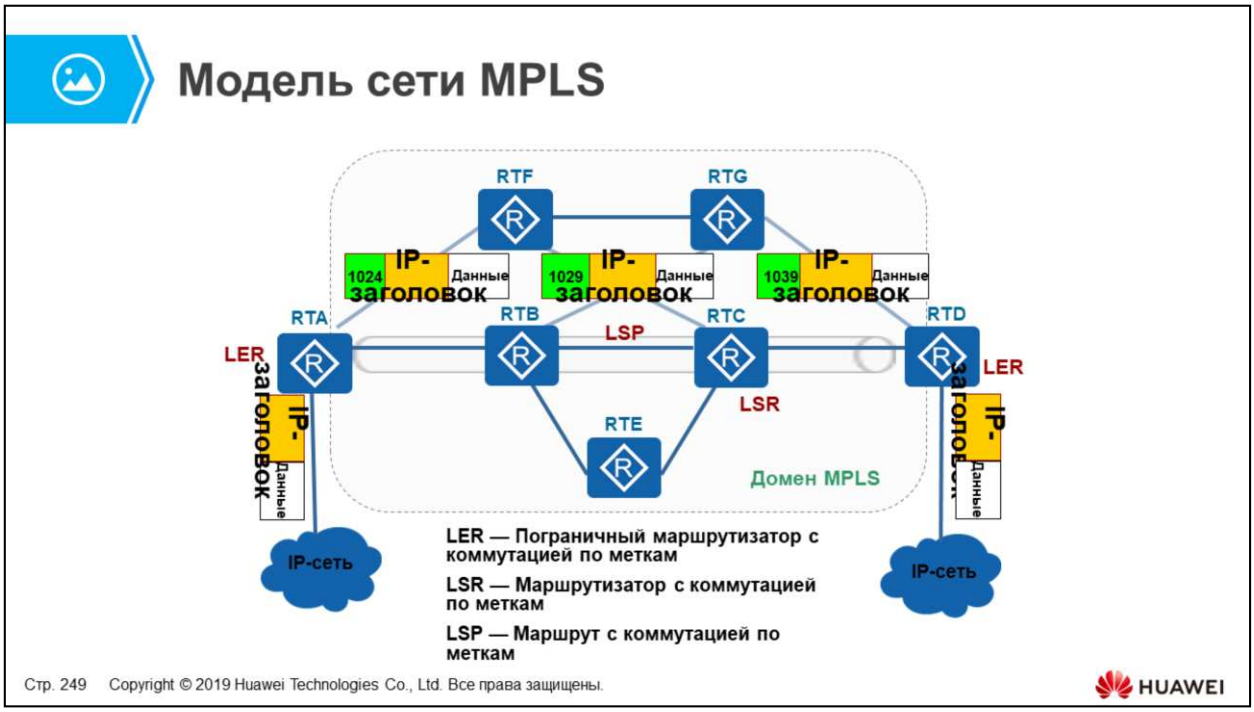
2.1. Плоскость управления и плоскость переадресации MPLS

2.2. Формат меток MPLS

2.3. Процесс переадресации MPLS

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI



На данном слайде представлена типичная структура сети MPLS: маршрутизатор и коммутатор ATM, расположенные внутри домена MPLS, называются LSR; маршрутизатор и коммутатор ATM, расположенные на границе домена MPLS, который используется для подключения к IP-сети или другим видам сетей, называются LER.

В IP-сети реализуется традиционная модель переадресации IP-пакетов; в домене MPLS реализуется переадресация меток.

И LER, и LSR обладают возможностью переадресации меток, однако данные маршрутизаторы расположены в разных местах, и процедура обработки пакетов у них различается. LER должен получить IP-пакет из IP-сети, вставить метку в пакет и передать пакет LSR. Кроме того, LER также должен получить пакет с меткой из LSR, удалить метку и передать пакет в IP-сеть. LSR, в свою очередь, должен осуществить передачу в соответствии с меткой.

Маршрут, по которому проходит пакет в домене MPLS, называется маршрутом с коммутацией по меткам (LSP). Данный маршрут устанавливается и подтверждается различными протоколами до переадресации пакетов. Таким образом, пакеты будут передаваться по указанному LSP.

В сети MPLS переадресация пакетов производится в соответствии с меткой. Но как генерируется метка? Какой механизм используется MPLS для реализации переадресации данных?

MPLS включает две плоскости: плоскость управления и плоскость данных.

Плоскость управления предназначена для генерирования и сохранения информации о маршрутах и метках. Плоскость данных выполняет стандартную переадресацию IP-пакетов и пакетов с метками. В плоскости управления модуль протокола маршрутизации используется для передачи информации о маршруте, формирования таблицы маршрутизации. Протокол распределения меток используется для завершения обмена метками и установления маршрута коммутации по меткам.

Плоскость данных включает в себя таблицу IP-переадресации и таблицу переадресации меток. Если идет стандартная переадресация IP-пакетов, то при получении стандартных IP-пакетов происходит поиск маршрута в таблице маршрутизации и дальнейшая передача; если же идет переадресация меток, то передача совершается по таблице переадресации меток. Если необходимо совершить передачу по меткам, то при получении пакетов с метками передача должна осуществляться по таблицам переадресации меток; если необходимо передать данные в IP-сеть, то необходимо удалить метки и осуществить передачу в соответствии с маршрутом в таблице IP-маршрутизации.

Contents

1. Обзор MPLS

2. Основной принцип работы MPLS

2.1. Плоскость управления и плоскость переадресации MPLS

2.2. Формат меток MPLS

2.3. Процесс переадресации MPLS

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

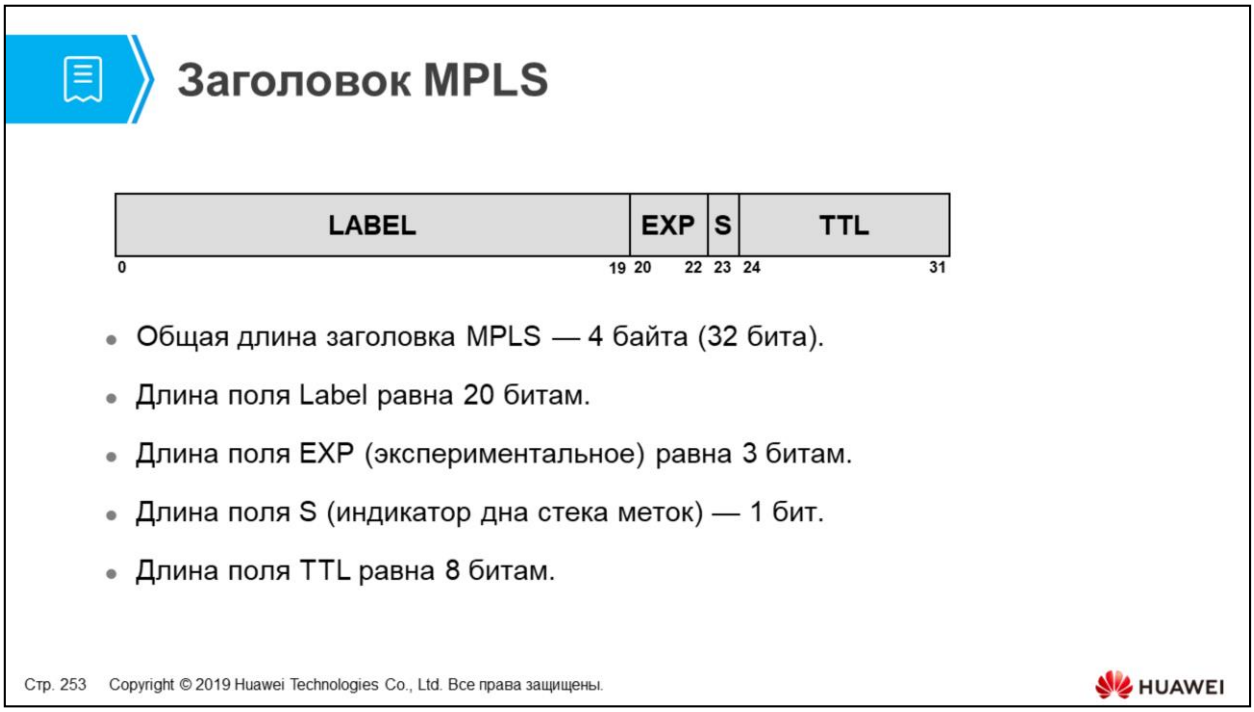
HUAWEI

Режим кадров MPLS

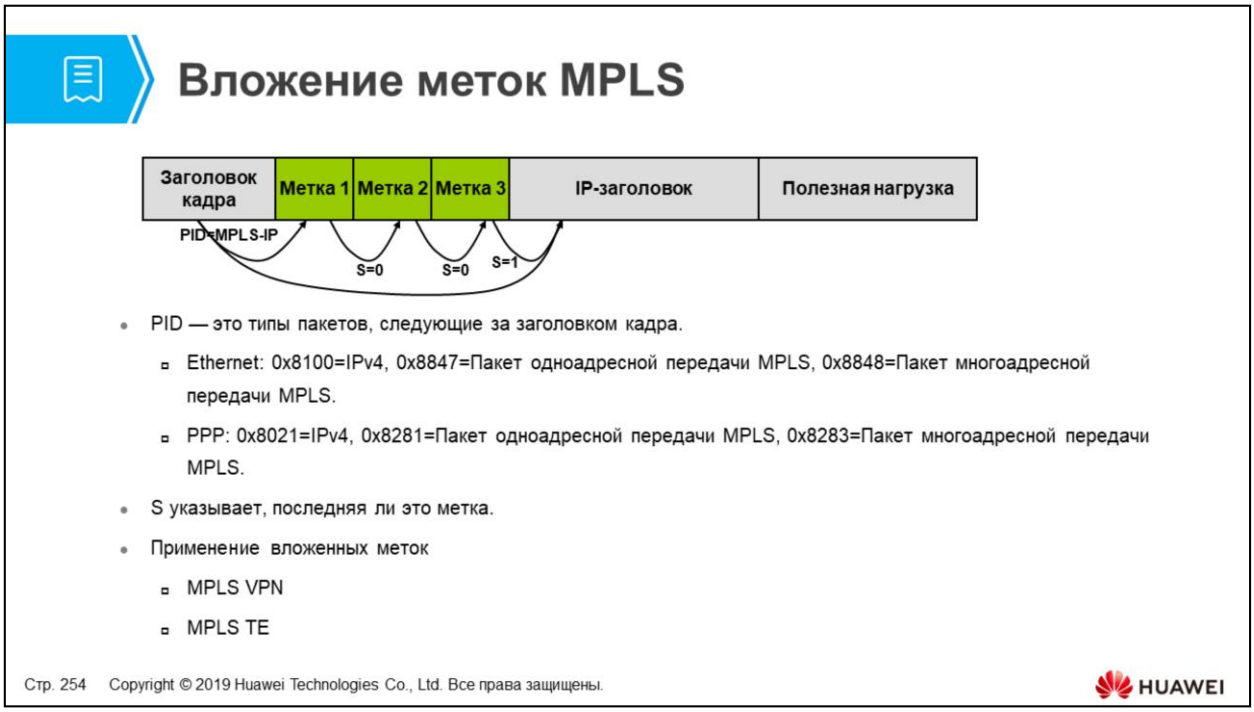
- MPLS имеет два режима инкапсуляции: режим кадров (frame mode) и режим ячеек (cell mode). (ATM использует режим инкапсуляции ячеек MPLS, который не включен в данный курс.) В режиме инкапсуляции кадров между заголовками уровней 2 и 3 пакета добавляется заголовок метки MPLS. Данный режим инкапсуляции используется в Ethernet и PPP.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Метки MPLS используются для передачи информации MPLS. Маршрутизаторы обмениваются метками для передачи данных по установленным маршрутам переадресации меток.



- Длина заголовка MPLS составляет 32 бита и включает в себя: поле метки (20 битов; используется для переадресации данных); EXP (3 бита; используется для передачи приоритета IP-пакета); S (1 бит, находится на дне стека метки и указывает, последняя ли это метка, так как возможно наличие нескольких вложенных меток MPLS); TTL (8 битов, его функция аналогична функции TTL IP-заголовка; TTL используется для предотвращения зацикливания данных).



Поле протокола PID в заголовке уровня 2 указывает, что полезная нагрузка начинается с пакета, имеющего инкапсулированную метку, или IP-заголовка. Например, в протоколе Ethernet PID=0x8847 указывает, что полезная нагрузка кадра — это пакет многоадресной передачи MPLS. PID=0x8848 указывает, что полезная нагрузка кадра — пакет одноадресной передачи MPLS. PID=0x0800 указывает, что полезная нагрузка кадра — IP-пакет одноадресной передачи. В протоколе PPP, PID=0x8281 указывает, что полезная нагрузка кадра — пакет одноадресной передачи MPLS. PID=0x8283 указывает, что полезная нагрузка кадра — это пакет многоадресной передачи MPLS.

S-бит в заголовке MPLS указывает, является ли следующий заголовок другой меткой или IP-заголовком уровня 3.

Обычно MPLS назначает пакету только одну метку, но в некоторых передовых сценариях применения MPLS используется несколько меток. Например, в MPLS VPN используются 2 уровня меток (в сложных случаях количество уровней меток может достигать 3); внешняя метка (out-label) используется для передачи данных в общедоступной сети, а внутренняя метка (in-label) — для обозначения того, к какой VPN относится пакет. В MPLS TE также используются два или более уровня меток; самая верхняя метка используется для указания туннелирования TE, а внутренняя метка указывает на адрес назначения пакета.

Примечание: Метка 1, Метка 2, Метка 3 означают 4 байта заголовка MPLS, который включает в себя информацию о метках размером 20 битов.

Contents

1. Обзор MPLS

2. Основной принцип работы MPLS

2.1. Плоскость управления и плоскость переадресации MPLS

2.2. Формат меток MPLS

2.3. Процесс переадресации MPLS

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI

FEC и NHLFE

- FEC (Forwarding Equivalence Class, класс эквивалентности передачи) — это набор потоков данных с определенными общими характеристиками. LSR тем же самым образом обрабатывает эти потоки данных в процессе передачи.
- Можно произвести классификацию FEC в зависимости от адреса, типа услуги и качества обслуживания. Например, в традиционной модели переадресации IP-пакетов, использующей самый длинный алгоритм сопоставления, все пакеты одного и того же маршрута являются FEC-пакетами.
- NHLFE (запись, содержащая адрес следующего перехода при коммутации меток): используется для переадресации меток. NHLFE содержит следующую основную информацию:
  - Следующий переход пакета
  - Как выполнить операцию с меткой (включая добавление новой метки, удаление метки и замену исходной метки новой).
  - NHLFE может также содержать другую информацию, например, инкапсуляцию канального уровня, используемую для отправки пакетов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Пример использования FEC и NHLFE

- *FEC: классы эквивалентности передачи*
- **NHLFE: запись, содержащая адрес следующего перехода при коммутации меток**

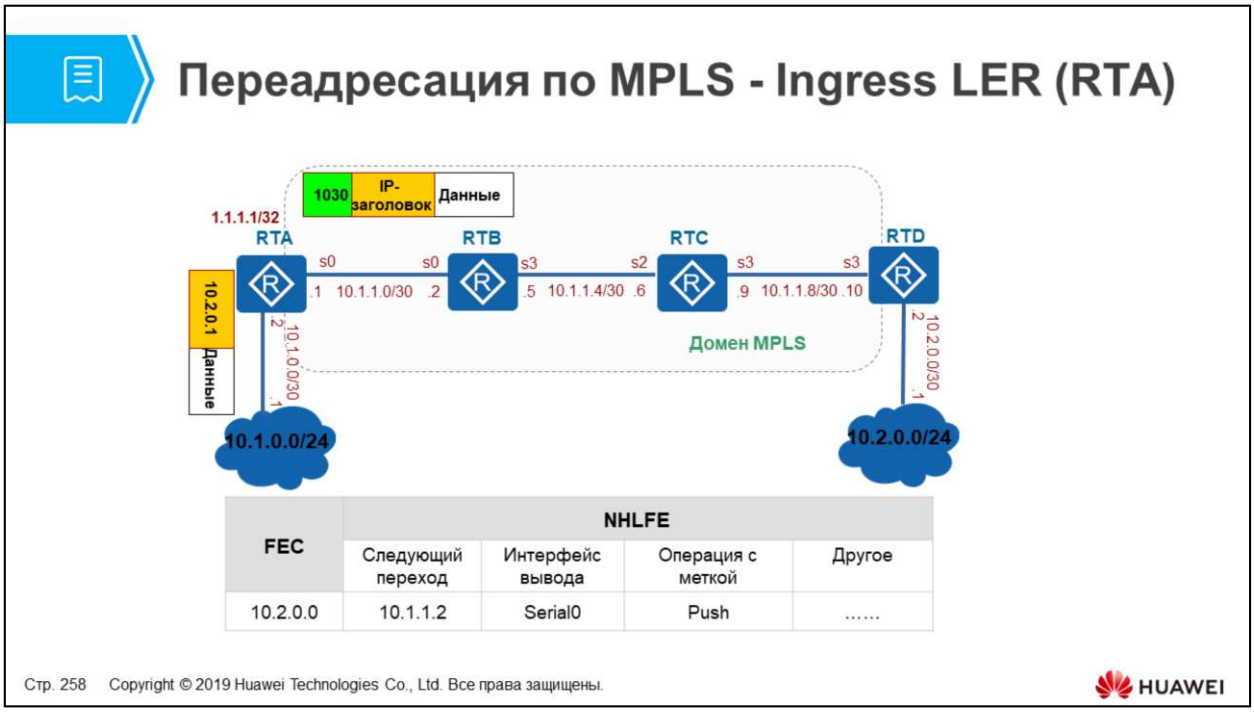
```
<RTA>display  mpls lsp include 10.2.0.0 24 verbose
-------------------------------------------------------------------------------
                 LSP Information:  LDP LSP
-------------------------------------------------------------------------------
  No                 :  1
  VrfIndex           :
  Fec                :  10.2.0.0/24
  Nexthop            :  10.1.1.2
  In-Label           :  NULL
  Out-Label          :  1030
  In-Interface       :  ----------
  Out-Interface      :  Serial0
  LspIndex           :  10249
  Token              :  0x22005
  LsrType            :  Ingress
  Outgoing token     :  0x0
  Label Operation    :  PUSH
  Mpls-Mtu           :  1500
  TimeStamp          :  822sec
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Класс эквивалентности передачи (FEC) — это группа IP-пакетов, которые пересылаются в согласно методу эквивалентности. Например, группе IP-пакетов с одним и тем же IP-префиксом назначения будет присвоена уникальная метка. В этом случае пакет с IP-префиксом назначения 10.2.0.0/24 относится к FEC, метка, присвоенная для этого FEC, — 1030.

NHLFE используется при переадресации пакетов, снабженных меткой, и содержит следующую информацию:

1. следующий переход пакета;
2. операции, выполняемые в стеке меток пакета (который содержит информацию о добавлении новой метки, удалении метки и замене исходной метки новой). NHLFE может также содержать другую информацию, например, инкапсуляцию канального уровня, используемую при передаче пакетов. В этом случае следующий переход будет 10.1.1.2, а операция с меткой — «push».

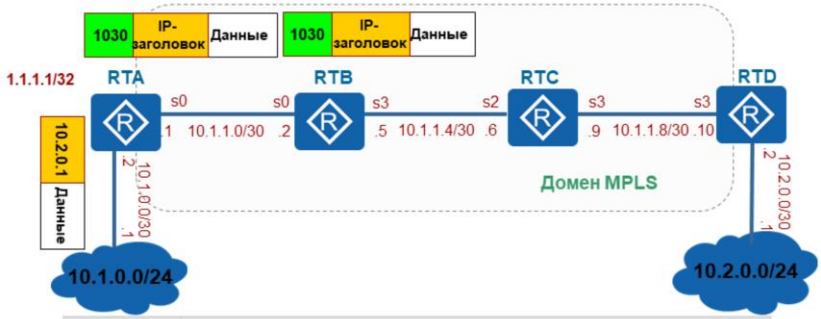


- FEC представляет пакеты одного и того же типа. NHLFE содержит информацию о следующем переходе, операции с метками и другую информацию. Только при связи FEC с NHLFE возможно осуществить передачу пакетов одного и того же типа по определенным меткам. Эту функцию может выполнить FTN (FEC-to-NHLFE). FTN указывает на сопоставление FEC с NHLFE; если существует несколько равноценных маршрутов, один FEC может быть сопоставлен с несколькими NHLFE.
- Когда IP-пакет поступает в домен MPLS, ingress LER (RTA) анализирует пакет, определяет, какую метку инкапсулировать в пакет в соответствии с характеристиками пакета (обычно путем анализа префикса IP-адреса назначения), а также какой следующий переход и из какого интерфейса необходимо совершить.

Для управления переадресацией пакетов на входе (ingress) запрашивается таблица NHLFE.

Переадресация по MPLS - LSR (RTB)

- На транзитном узле для управления переадресацией пакетов MPLS запрашиваются таблица ILM (карта входящих меток) и таблица NHLFE.



InLabel	NHLFE			
	Следующий переход	Интерфейс вывода	Операция с меткой	Другое
1030	10.1.1.6	Serial3	SWAP	……

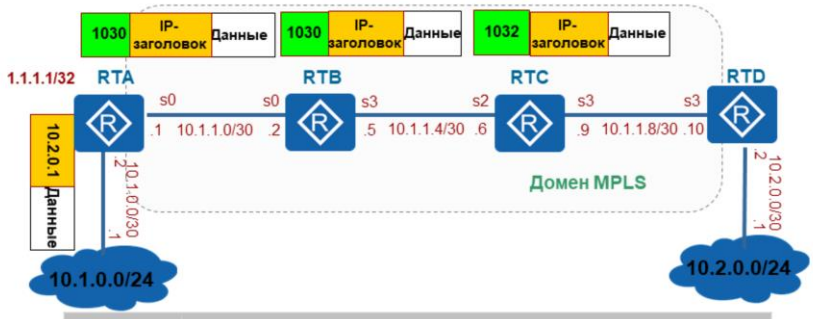
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Транзитный узел LSR (RTB) получает от RTA сообщение с меткой MPLS 1030 и пересылает его в соответствии с меткой MPLS. RTB находит следующий переход 10.1.1.6, заменяет входящую метку исходящей и затем продолжает переадресацию. (Данный случай особый: исходящая и входящая метки одинаковы.)

ILM сопоставляет каждую входящую метку с набором NHLFE, который используется при переадресации входящих пакетов, снабженных меткой. Если существует несколько равноценных маршрутов, одна входящая метка сопоставляется с несколькими NHLFE.

Переадресация по MPLS - LSR (RTC)

- На транзитном узле для управления переадресацией пакетов MPLS запрашиваются таблица ILM (карта входящих меток) и таблица NHLFE.



InLabel	NHLFE			
	Следующий переход	Интерфейс вывода	Операция с меткой	Другое
1030	10.1.1.10	Serial3	SWAP	.....

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI

- Как и в случае с RTB, при получении сообщения с меткой 1030, RTC пересылает пакет в соответствии с меткой и заменяет исходную метку исходящей.
- В этом случае RTC исходящей меткой 1032 заменяет входящую метку, затем передает пакет с исходящего интерфейса Serial3; следующий переход — 10.1.1.10.

Переадресация по MPLS - Egress LER (RTD)

- На выходном узле (egress) для управления переадресацией пакетов MPLS запрашивается таблица ILM.

InLabel	NHLFE			
	Следующий переход	Интерфейс вывода	Операция с меткой	Другое
1032	10.2.0.2	--------	POP	.....

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI

- Egress LSR (RTD) получает сообщение с меткой 1032, удаляет метку, находит маршрут в таблице IP-маршрутизации и пересылает сообщение по данному маршруту.
- В этом случае RTD удаляет метку 1032 и пересылает сообщение на следующий переход 10.2.0.2.

Quiz

1. Какое поле в заголовке MPLS используется для идентификации метки дна стека? ( )
   A. Label
   B. EXP
   C. S
   D. TTL
2. Какие из следующих действий могут быть выполнены при передаче пакетов, имеющих метки MPLS? ( )
   A. Push
   B. Pop
   C. Swap
   D. Switch

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

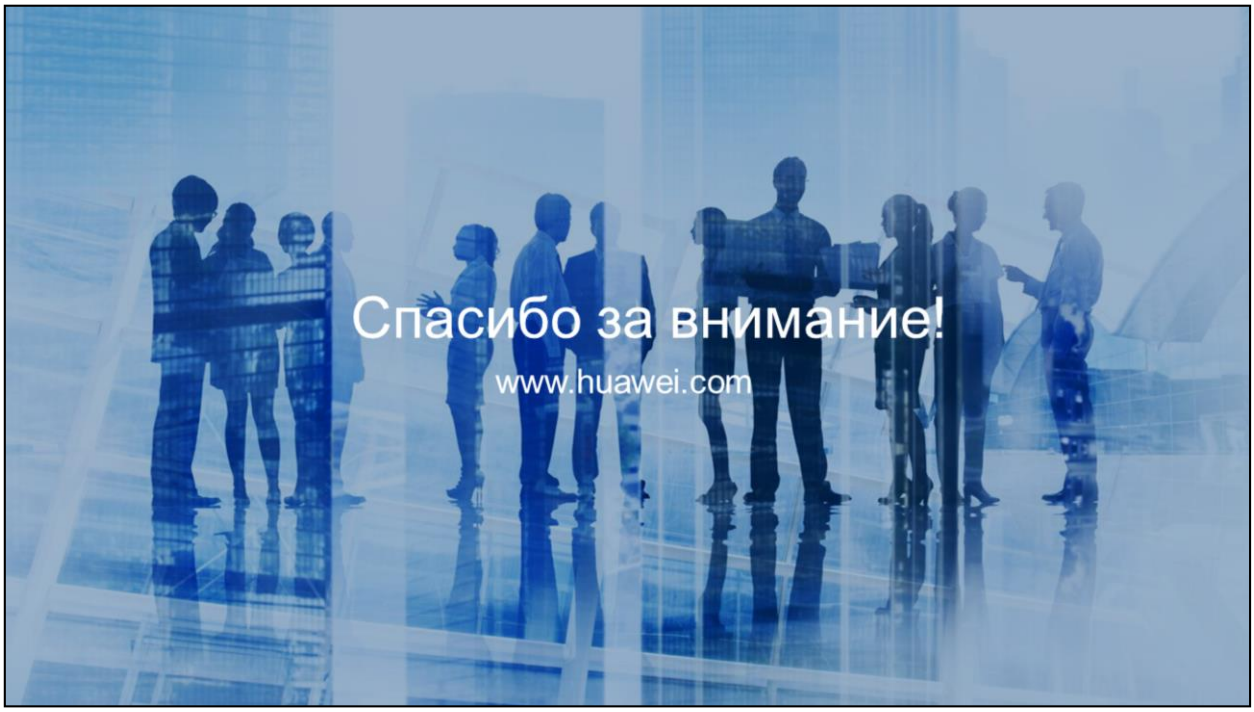
Ответы:

1: C

2: ABC

- Краткая информация о MPLS
- Основные понятия MPLS
- Формат пакета MPLS
- Принцип переадресации MPLS

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com